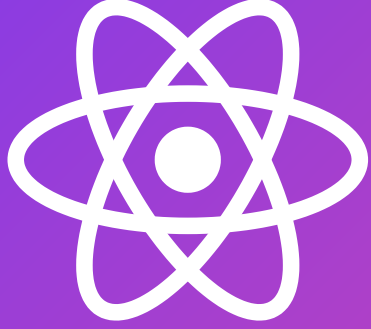




ELEMENTRA

Kimyayı Keşfet

PERİYODİK · BİLEŞİK · ATOM

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı
ŞEHİT ZİYA İLHAN DAĞDAŞ MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ · MUĞLA
21.05.2026

Telefonunda Oyna



Sergi sonrası evde devam et.
Tüm modern tarayıcılarda çalışır.

abosyaz.github.io/elementra

TÜBİTAK 4006
Bilim Fuarı 2025–2026

Ekip: Mert Ege KAHRAMAN
· Hüseyin Efe BALCI

? Problem

Lise kimyası, öğrencilere soyut geliyor.
Periyodik tablo, atom sembolleri, kimyasal
formüller — ezberle değil, **oyun temelli**
öğrenmeyle kalıcı oluyor.

Çözüm

ELEMENTRA — vanilla HTML/CSS/JS ile
sıfırdan yazılmış, 3 modüllü dijital öğretici
oyun.

Hedef Kitle

Lise 9. sınıf kimya öğrencileri (15–16 yaş).
MEB müfredatı ünite 9.2 (Periyodik Tablo)
ve 9.3 (Bileşikler) kazanımları kapsamında.

Yöntem

Kanıt-temelli oyunlaştırma. Aralıklı tekrar,
anında geri bildirim ve yetkinlik-tabanlı
ilerleme ile uzun süreli hatırlama hedefli.

- ✓ Tarayıcıda anında çalışır
- ✓ İndirme yok · Klavye + dokunmatik
- ✓ MEB 9. sınıf müfredatına uyumlu

Üç Modül, Üç Yaklaşım

1. Element Avı

Periyodik tabloda **36 elementi** tıkla-bul. 4 zorluk + 4 soru tipi: ad, atom numarası, yaygın ad, kategori.

2. Sembol Eşleştirme

Klasik memory mekaniği. Element **ad ↔ sembol** eşle. Latince köken bonusu (Na = Natrium).

3. Formül Yapboz

Atomları birleştirip **24 bileşik** kur. Eksik/fazla atom analizi ile pedagojik geri bildirim.

★ 4 Zorluk Seviyesi

Kolay

Orta

Zor

Uzman

Her modül × 4 zorluk = **12 farklı oyun deneyimi**. Yıldız matrisi profil ile ilerleme takibi.

MEB Kazanımları

9.2.3.3 Periyodik tablonun yapısı

9.2.3.4 Element kategorileri

9.3.2.1 Bileşik adlandırma

9.3.2.2 Kimyasal formül yazımı

Neden Oyun?

Kanıt-temelli pedagoji. Geleneksel ezberden öğrenci motivasyonunu ve uzun süreli hatırlamayı belirgin şekilde artırıyor.

+38%

Motivasyon (Hu, 2022)

2.4×

Kalıcılık (Snakeleev)

🏆 20 Başarım + Yansıtma Anı

Her modülün rozet seti. Oyun sonu **en sık karıştırılan elementler** + kişiselleştirilmiş öneriler ile öğrenci öz değerlendirme yapıyor.

Akademik Kaynaklar

- Hu, J. (2022). Educational Research Review, 35.
- Snakeleev Project (2019).
- MEB Kimya 9. Sınıf (2018 reformu).
- WCAG 2.1 AA erişilebilirlik standardı.

🏆 Özellikler

- ★ 20 başarım sistemi
- ★ Mini ansiklopedi (36+24)
- ★ Yansıtma anı (öneriler)
- ★ Yıldız matrisi profil
- ★ Yönetici paneli

🌐 Teknoloji

Vanilla **HTML5 + CSS3 + JavaScript ES2022**. Framework yok, build yok. USB'den veya çevrimiçi — tüm modern tarayıcılarda anında.

📧 İletişim

Danışman:

Abdullah ÖSELMİŞ

Okul: ŞEHİT ZİYA İLHAN DAĞDAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ